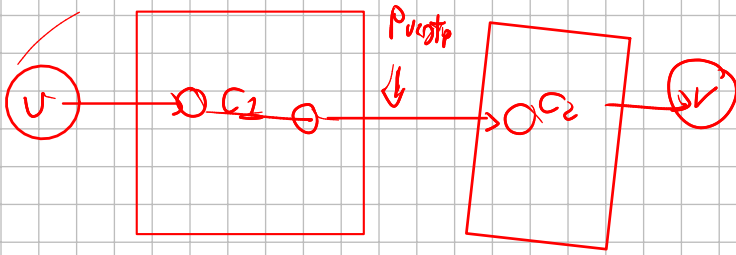


Desarrollo, primera parte

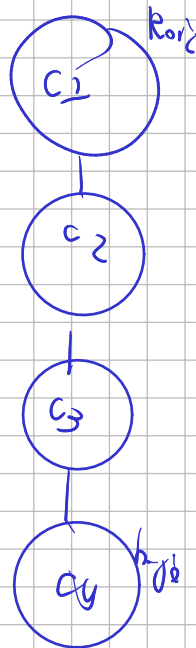
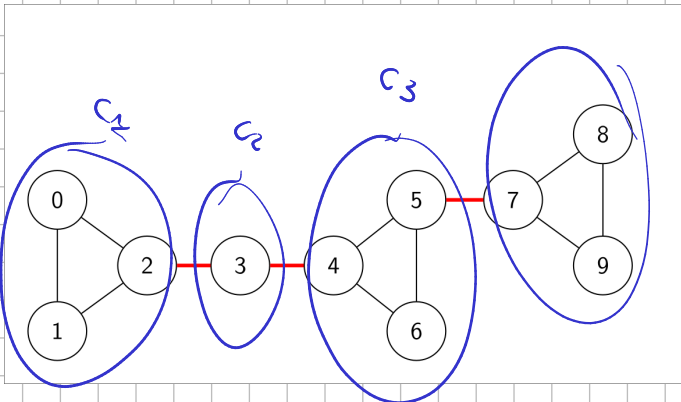
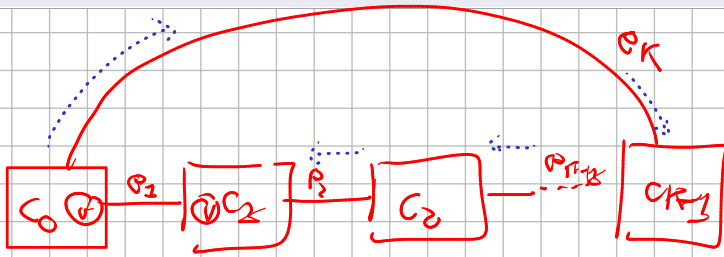
T es conexo. Un camino de G entre dos vértices cualesquiera recorre vértices de uno u otro componente; cada vez que cambia de componente lo hace por una arista puente, que en T es una arista entre esos dos nodos. Borrando los tramos que se quedan dentro de un componente queda un camino de T .

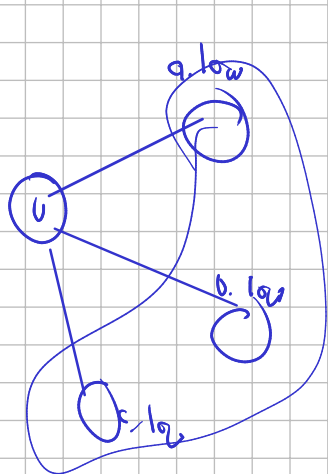


Desarrollo, segunda parte

Supóngase que T tiene un ciclo $C_0, e_1, C_1, e_2, \dots, e_k, C_k$ con $C_k = C_0$, los nodos $C_0, \dots, C_{k-1}$ distintos y $k \geq 2$. Cada e_i es un puente de G con un extremo en C_{i-1} y el otro en C_i . Escribáse $e_1 = (u, v)$ con $u \in C_0$ y $v \in C_1$.

Desde v se llega a u sin usar e_1 : dentro de C_1 hay camino de v hasta el extremo de e_2 , se cruza e_2 , y así hasta cruzar e_k y llegar dentro de C_0 hasta u . Los tramos interiores no usan puentes y los cruces usan $e_2, \dots, e_k$, todos distintos de e_1 . Ese camino más e_1 es un ciclo que contiene a e_1 , y entonces e_1 no es puente, en contra de lo supuesto.





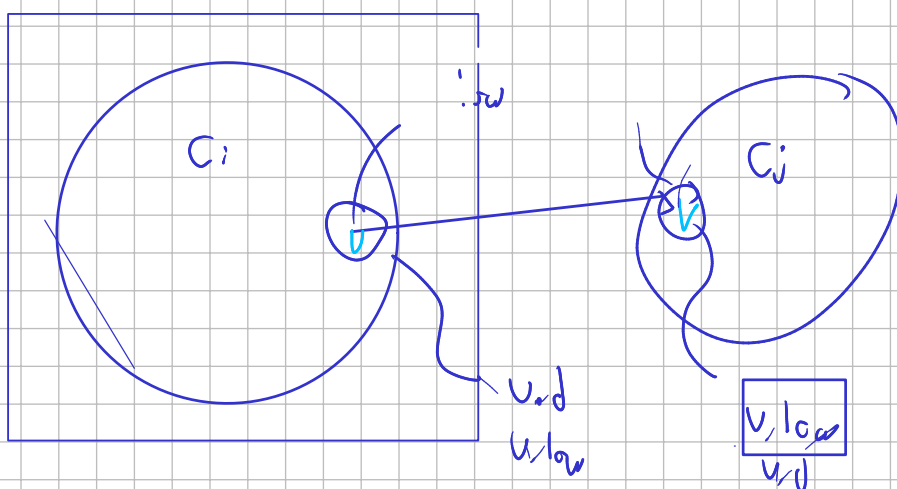
1) $u.d \leq \text{rotaj}$
 $u.\text{low} \leq u.d$

$u.\text{low} = \min(u.\text{low}, \overbrace{a, b, c}^{\text{low}})$

$u.d \leq u.\text{low}$

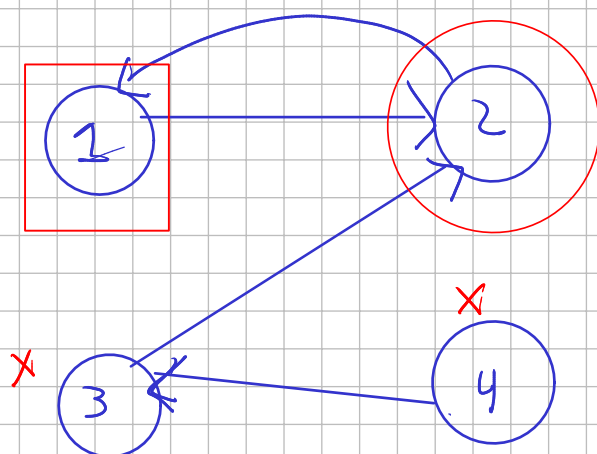


$\neg \text{low}v > u.d$



La muestra

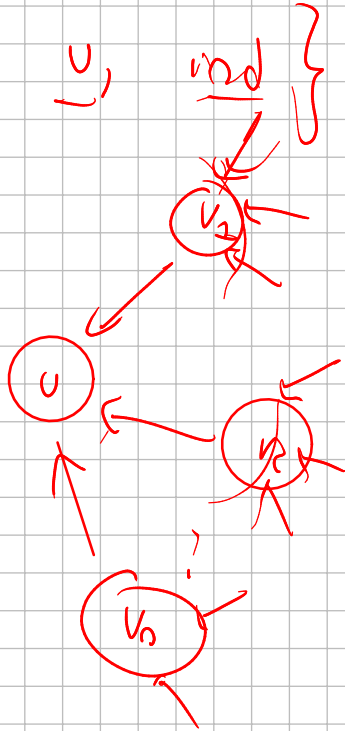
Con 4 ciudades y las carreteras $1 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 3$ y $2 \rightarrow 1$, la salida es 2 y la lista 1 2.



```

def getCCAux(u, ind):
    ans = infl[u]
    comps[ind].append(u)
    ccInd[u] = ind
    for v in G[u]:
        if ccInd[v] == -1 and (u, v) not in bridges:
            ans += getCCAux(v, ind)
    return ans

```



ans = infl[u]

comps[ind] = u

ccInd[u] = ind

$infl(u) = infl(u) + \sum infl(v)$